



00/00 00 00 000000 00 00

Report

00 00: 20260604_224339

00 00: classification / 00 00: Gradient Boosting Classifier

Target: label

by **AiM⁴** Lab

2026-06-05

□□

1. □□

2. □□□ □ □□ □□

3. □□ □□ □□

4. □□ □□ □□

5. □□ □□□ □□

6. □□

4. 모델 평가 지표

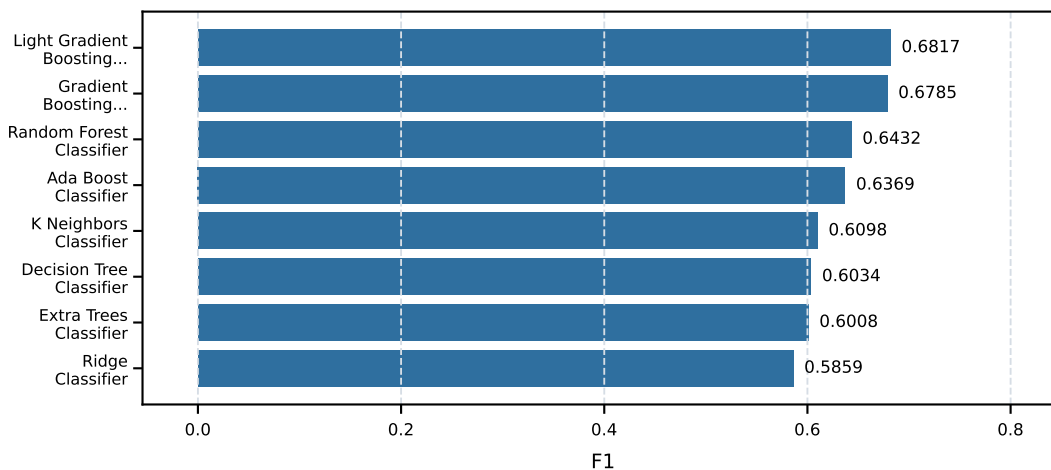
4.1 모델 성능 비교

model_id	best_model	Accuracy	AUC	F1
20260604223743.0	RandomForest Classifier	0.7	0.7556	0.6897
20260604222834.0	RandomForest Classifier	0.7	0.7556	0.6897
20260604224339.0	Gradient Boosting	0.5667	0.64	0.5517
20260515135700.0	Gradient Boosting	0.5667	0.64	0.5517
20260515135657.0	Gradient Boosting	0.5667	0.64	0.5517

4.2 모델 성능 비교

Model	Accuracy	AUC	F1
Gradient Boosting	0.6886	0.7359	0.6785
Light Gradient	0.6883	0.7243	0.6817
Ada Boost Classifier	0.6583	0.6874	0.6369
Random Forest	0.6426	0.6709	0.6432
K Neighbors Classifier	0.6157	0.6527	0.6098

4.3 모델 성능 비교



4.4 결론

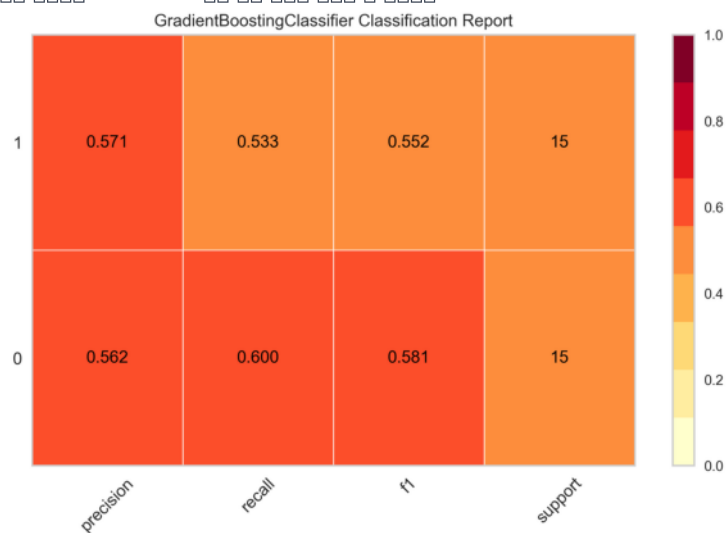
- F1 점수를 비교할 때, Light Gradient Boosting Machine의 F1 점수가 0.6817로 가장 높았다.
- 이 결과는 Gradient Boosting Classifier와 비교할 때, Light Gradient Boosting Machine이 더 나은 성능을 보였다.
- 이 결과는 Gradient Boosting Machine이 다른 모델들보다 더 나은 성능을 보였다.

5. Confusion Matrix



<fig.1 Confusion Matrix>

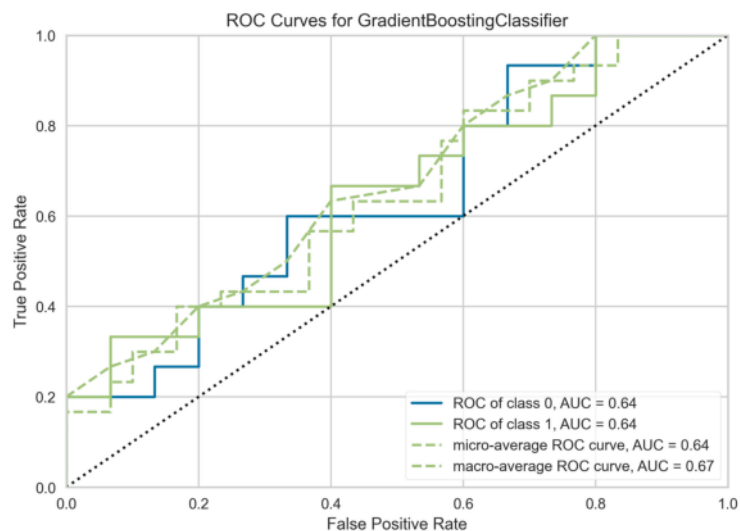
- Confusion Matrix F1=0.5517, AUC=0.64, Accuracy=0.5667, threshold 0.5 class 0 is predicted as 0.
- Confusion Matrix false positive/false negative Confusion Matrix PR/AUC Confusion Matrix is predicted as 0.
- Confusion Matrix Confusion Matrix threshold 0.5 is predicted as 0.



<fig.2 Classification Report>

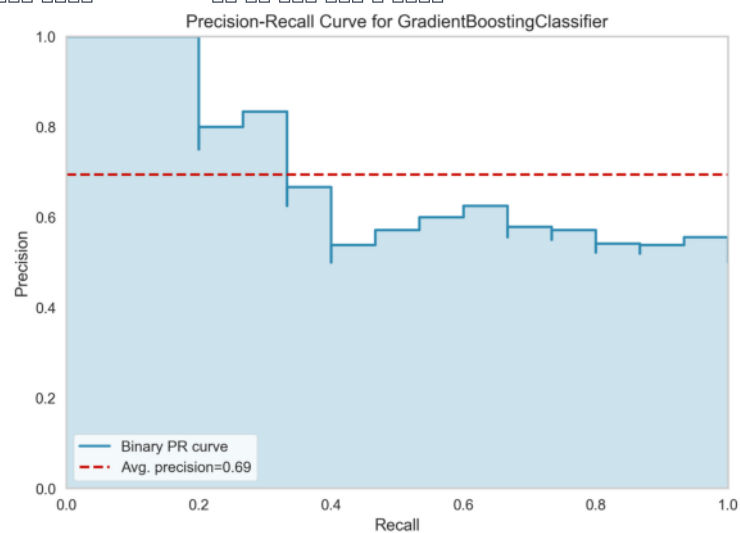
- Confusion Matrix F1=0.5517, AUC=0.64, Accuracy=0.5667, threshold 0.5 class 0 is predicted as 0.
- Confusion Matrix false positive/false negative Confusion Matrix PR/AUC Confusion Matrix is predicted as 0.
- Confusion Matrix Confusion Matrix threshold 0.5 is predicted as 0.

5. ROC Curve



<fig.3 AUC Curve>

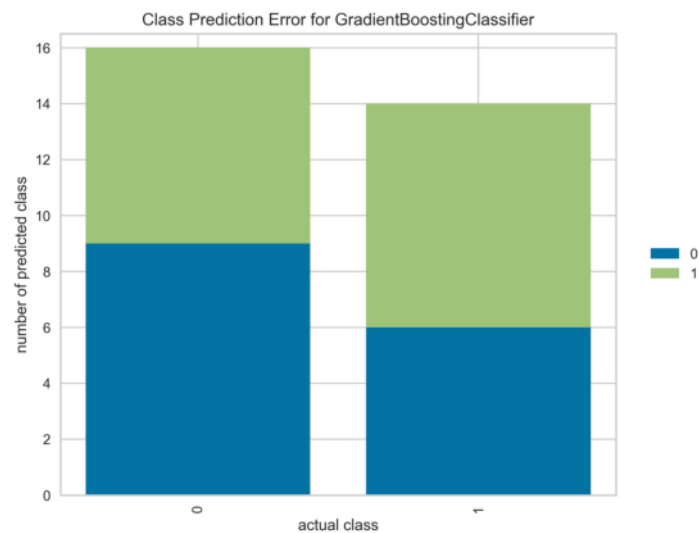
- ROC curve F1=0.5517, AUC=0.64, Accuracy=0.5667, threshold 0.5 class 0 and 1.
- ROC curve false positive/false negative confusion matrix PR/AUC threshold 0.5.
- ROC curve threshold 0.5 threshold 0.5 threshold 0.5.



<fig.4 Precision-Recall Curve>

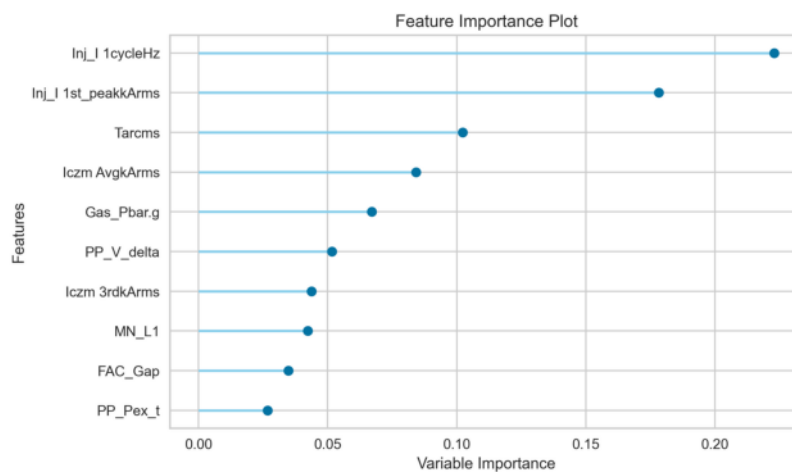
- ROC curve F1=0.5517, AUC=0.64, Accuracy=0.5667, threshold 0.5 class 0 and 1.
- ROC curve false positive/false negative confusion matrix PR/AUC threshold 0.5.
- ROC curve threshold 0.5 threshold 0.5 threshold 0.5.

5. 모델 성능 평가



<fig.5 Prediction Error>

- 모델 성능 평가 지표: F1=0.5517, AUC=0.64, Accuracy=0.5667.
- label 예측 오류: 모델이 실제 클래스 0을 9번, 클래스 1을 7번 예측했다.
- 모델 성능 평가 지표, feature coverage, 모델 성능 평가 지표.



<fig.6 Feature Importance>

- Gradient Boosting Classifier의 label 예측 오류: 모델이 실제 클래스 0을 9번, 클래스 1을 7번 예측했다.
- 모델 성능 평가 지표: 모델이 실제 클래스 0을 9번, 클래스 1을 7번 예측했다.
- 모델 성능 평가 지표: 모델이 실제 클래스 0을 9번, 클래스 1을 7번 예측했다.

6. □□

11 11

- `Gradient Boosting Classifier`의 성능을 평가할 때는 F1/AUC/Accuracy 등의 지표를 사용합니다. F1/AUC/Accuracy 값은 0.5517입니다.
- 이 결과는 모델이 학습된 데이터에 대해 얼마나 잘 분류하는지를 나타냅니다.

□ □ □ □ □ □

- 我們使用 `F1` 來評估模型，我們使用 `Light Gradient Boosting Machine` 得到 `0.6817` 的 `F1` 值。
- 我們使用 `Gradient Boosting Classifier`，我們使用 `0.6817` 的 `F1` 值來評估模型。
- 我們使用 `30` 個 `row` 來評估模型。

□ □ □ □ □ □ □

- [illegible]

- 000000 0 000 00 000 00 0 00 000 000 0 000, 00 000 30 row 0000 00000000.
- 00 00 0000 00 000 000 000 000 0000 00 0000 000 0 0000 00 000 00000.

11

- 00 00 0000 00 00 holdout set 000000, 000 0 row 00 00 0000 00 0000 0000.
- 00 00 0 00 0000 0000 00 0000 0000 0000, 00 00, 0000 00 0000 00 00 0000 0000 0000.